



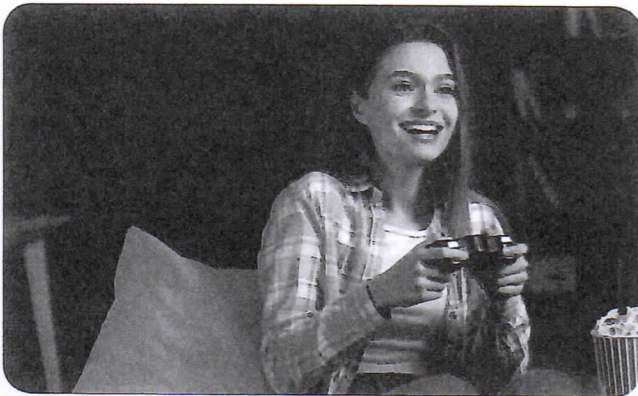
Je teste mes acquis

Cocher la (ou les) bonne(s) réponse(s).

- 1 L'énergie électrique se mesure en :
a. ☐ joule (J) b. ☐ watt (W)
c. ☐ wattheure (Wh)
- 2 La relation entre l'énergie et la puissance est :
a. ☐ $P = E \times t$ b. ☐ $E = P \times t$ c. ☐ $E = W \times t$
- 3 Le joulemètre permet de mesurer :
a. ☐ une puissance b. ☐ une énergie
c. ☐ une force
- 4 Dans la formule $P = U \times I$, la lettre U représente :
a. ☐ la tension électrique
b. ☐ l'intensité électrique
c. ☐ l'énergie électrique
- 5 L'énergie consommée dépend :
a. ☐ du temps d'utilisation
b. ☐ de la puissance
c. ☐ du prix
- 6 En utilisant un aspirateur de 2,2 kW pendant 30 minutes, l'énergie consommée est égale à :
a. ☐ 1 100 Wh b. ☐ 1,1 kWh c. ☐ 1,1 kJ
- 7 La puissance se calcule à partir de la tension et de l'intensité avec la formule :
a. ☐ $P = U + I$ b. ☐ $U = P \times I$ c. ☐ $P = U \times I$
- 8 1 Wh = 3 600 J car dans 1 h, on a :
a. ☐ 3 600 s b. ☐ 120 s c. ☐ 60 s
- 9 1 500 W est égal à :
a. ☐ 15 kW b. ☐ 1,5 kW c. ☐ 150 kW
- 10 Une lampe de 40 W fonctionne pendant 5 h. L'énergie consommée par cette lampe est de :
a. ☐ 45 Wh b. ☐ 200 Wh c. ☐ 8 Wh

Je m'exerce

1 Consommation électrique



Élodie utilise sa console de jeu de puissance 125 W en moyenne 1 h par jour. Elle souhaite connaître le coût en électricité par mois (30 jours) correspondant à cette utilisation.

1. Calculer l'énergie électrique consommée par la console pendant 1 h. L'exprimer en Wh puis en kWh.
.....
.....
2. Calculer le coût électrique mensuel de la console. Le prix d'un kilowattheure est de 0,145 €.
.....
.....
3. En doublant la durée d'utilisation de la console, indiquer son coût électrique mensuel.
.....
.....

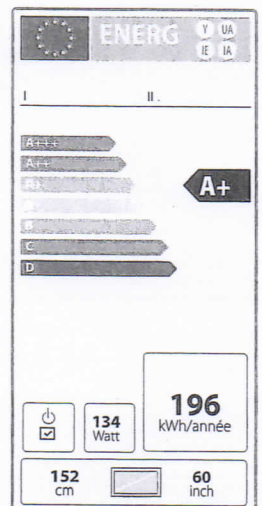
2 Consommation électrique

L'étiquette énergie est destinée au consommateur : elle résume les caractéristiques d'un produit, en particulier ses performances énergétiques, afin de faciliter le choix entre les différents modèles.

1. Est-ce que le téléviseur dont l'étiquette figure ci-contre est économe ou énergivore ?
.....
.....

2. Relever pour le téléviseur la valeur de :

- a. l'énergie consommée pour une année :
- b. la puissance :
- c. la diagonale de l'image :

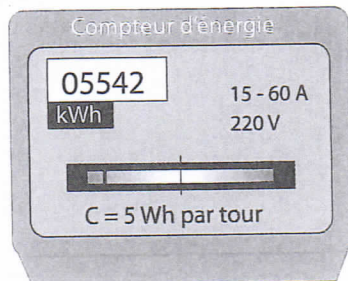


3. À l'aide de la formule $E = P \times t$, calculer la durée annuelle d'utilisation prise en compte par l'étiquette.
.....
.....
4. En déduire le temps moyen journalier : nombre d'heures où le téléviseur est allumé par jour.
.....
.....

3 Ancien compteur

La constante C d'un compteur d'énergie représente l'énergie consommée lorsque le plateau du compteur fait un tour complet.

Lorsque l'on met sous tension un radiateur, le plateau du compteur ci-dessous effectue 8 tours complets en 1 minute.



1. Calculer, en Wh, l'énergie électrique consommée par le radiateur en 2 h de fonctionnement.
2. En déduire la puissance du radiateur.

4 Énergie et puissance

Un réfrigérateur est peu puissant (200 W). Pourtant, c'est l'un des appareils électroménagers qui consomme le plus d'énergie.

Expliquer pourquoi.



5 Vélo électrique

Le père de Victor s'est acheté un vélo électrique.



Notice technique

Batterie :	Gel plomb ; tension : 36 V ; capacité : 12 Ah ; masse : 12 kg
Moteur :	Électrique 250 W dans le moyeu arrière Type : courant continu alimenté sous 36 V Vitesse maximale : 25 km/h

1. À partir des indications de la notice, compléter le tableau suivant.

Indication de la notice	Unité en toutes lettres	Grandeur électrique
250 W		
36 V		

2. Calculer, en ampères, l'intensité I du courant électrique qui traverse le moteur du vélo. Arrondir le résultat à 0,1.
On rappelle $P = U \times I$.
3. Le père de Victor utilise ce vélo pendant 20 minutes.
 - a. Convertir les 20 minutes en secondes.
 - b. Calculer, en joules, l'énergie consommée.

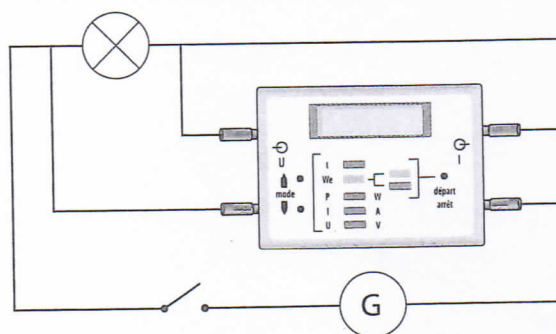
6 Lampe basse consommation

EXPÉRIMENTAL

Julien souhaite vérifier qu'une lampe basse consommation est bien une lampe qui consomme moins d'énergie qu'une lampe à incandescence.



1. Proposer un protocole expérimental permettant de répondre aux interrogations de Julien.
2. Réaliser un montage où les deux lampes de même tension sont branchées en dérivation et alimentées par un générateur.
3. Vérifier visuellement que les deux lampes éclairent de façon identique.
4. Réaliser le montage suivant avec le joulemètre.



5. Pour un temps d'utilisation de 20 s, relever l'énergie consommée en joules pour chaque lampe.
6. Peut-on, à luminosité équivalente, dire que la lampe basse consommation est plus économe énergétiquement que la lampe classique ? Justifier la réponse.